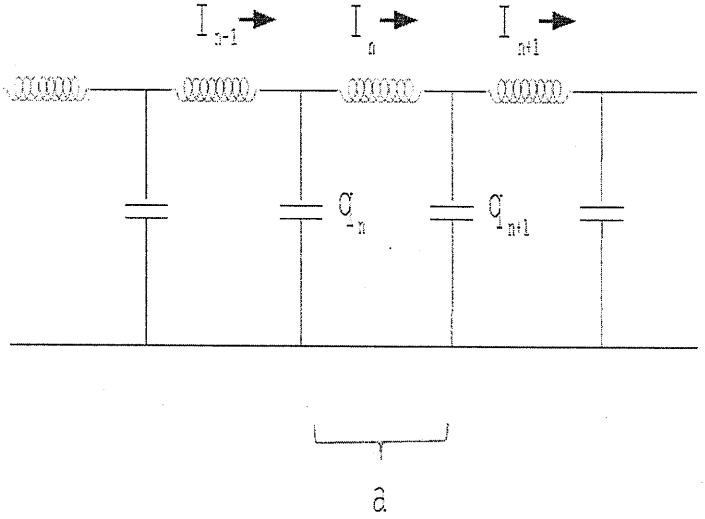
83325 בחינת סוף קורס מועד ב
סמסטר א (תשע"ב) 2012
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגל איתי חיות

ענה על 4 השאלות הבאות
3 וחצי שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 4 עמודים) מותר.

<u>שאלה 1.</u>

נתונה שרשרת מעגלי LC:



א. כתבו את משוואת הזרמים עבור מעגל n מסוים בשרשרת.
ב. עבור אופן התנודה הבסיסי בו כל הפאזות שוות הוכיחו שהדיספרסיה לינארית עבור אורכי גל ארוכים (מספר גל k קטן) . ניתן להניח פתרון הרמוני בהפרדת משתנים.
ג. איך תשתנה צורתה של חבילת גלים שנעה בשרשרת? הסבר עבור אורכי גל ארוכים וקצרים (מספר גל k קטן וגדול).

<u>שאלה 2.</u>

פולס גאוסיאני בזמן מוכנס בקיטוב ליניארי של 30 מעלות לגביש בו יחס הדיספרסיה בין שני הצירים העיקריים 0 מעלות (parallel) ו90 מעלות (perpendicular) שונה.

א. במה תלוי הקיטוב ביציאה? הסבר בקצרה.
ב. בהנחה שיחס הנפיצה (דיספרסיה) בציר parallel הוא $\omega = c(1-0.3k/k_0)k_{par}$ ובציר השני perpendicular $\omega = c(1-0.4k/k_0)k_{per}$
עבור איזה עוביים נקבל שמרכז הכובד של הפולס (k=k0) חוזר לקיטוב לינארי.

ג. בליעה גורמת לירידה באמפליטודה, מה צריך להיות יחס הבליעה בין שני הצירים כדי לקבל קיטוב מעגלי אחרי עובי מתאים?

<u>שאלה 3.</u>

גל אלקטרומגנטי מישורו בעל אורך גל λ נע בתווך בעל אינדקס שבירה 2, אורך מסלול ההתפשטות יכול להיקבע כרצוננו.

א. בהנחה ששמנו מראה המחזירה את הגל בצורה מלאה מצד אחד של התווך וגלאי יחד עם מקור הגל בצד שני, עבור אילו מרחקים (של המקור והגלאי) נקבל עוצמה מינימלית בגלאי?

ב. כעת הורדנו את המראה והחלפנו אותה במשטח עבה בעל אינדקס שבירה n. במצב זה היחס בין מאקסימום האנרגיה המתקבלת בגלאי למינימום האנרגיה בגלאי, ירד ליחס של 4 ל1 כתוב ביטוי לn.

הנח שאין הפסדים בתווך.

<u>שאלה 4.</u>

שערת אדם בעובי d מתוחה נמצאת בין מקור לייזר באורך גל λ לבין מסך. המרחק בין השערה למסך הוא L.

א. חשב מהי תמונת ההתאבכות שתתקבל על המסך, אם המרחק L גדול מאוד.

ב. חשב מהי תמונת ההתאבכות שתתקבל על המסך ללא ההנחה לגבי המרחק L. (ניתן להסתפק בפתרון כביטוי אינטגרלי).

בהצלחה